مساحت دایره

فعّالیت

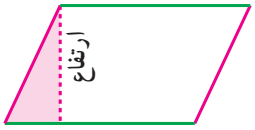
۱ــ سال گذشته آموختید که محیط دایره چگونه به‌دست می‌آید.



محیط دایره = _____ × _____ = شعاع × ۲ _____

نصف محیط دایره = _____ × _____

در پایه‌ی چهارم با جابه‌جایی قسمتی از سطح متوازی‌الاضلاع، این شکل را به مستطیل تبدیل کردیم تا مساحت متوازی‌الاضلاع را به کمک مساحت مستطیل (طول × عرض) به‌دست آوریم.



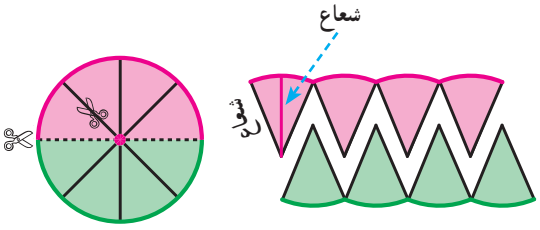


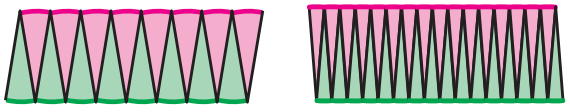
مساحت متوازی‌الاضلاع = _____ × _____

اکنون می‌خواهیم سطح دایره را نیز به یکی از شکل‌هایی که مساحت آن را می‌دانیم تبدیل کنیم تا مساحت دایره را بیابیم.

شما چه پیشنهادی دارید؟

۲ــ دایره‌ای را نصف کنید. از روی چند شعاع تا لبه‌ی دایره برش بزنید. دو نیم‌دایره را مانند شکل زیر کنار هم بگذارید. این شکل شبیه چه شکل هندسی است؟ حالا برش‌ها را بیشتر کنید.





قاعده × ارتفاع = مساحت متوازی‌الاضلاع

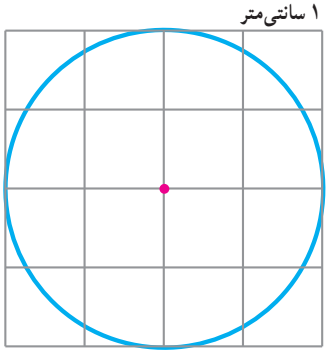
عرض × طول = مساحت مستطیل

شعاع × نصف محیط دایره = مساحت دایره

عدد پی × شعاع × شعاع =

مساحت دایره برابر است با شعاع × شعاع × عدد پی

کار در کلاس



۱ــ مساحت این دایره را به کمک فعّالیت بالا به‌دست آورید.

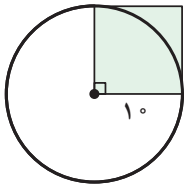
مساحت دایره = _____ × _____ = _____ سانتی‌مترمربّع

مساحت تقریبی آن را با شمردن مربّع‌ها پیدا کنید.

مساحت تقریبی = _____ سانتی‌متر مربّع

با _____ کردن مربّع‌ها، اندازه‌ی دقیق‌تری از مساحت دایره به‌دست می‌آید.

۲ــ مساحت دایره‌ی روبه‌رو تقریباً چند برابر مساحت مربّع است؟



مساحت مربّع = _____ = _____ × _____

مساحت دایره = _____ = _____ × _____ × _____

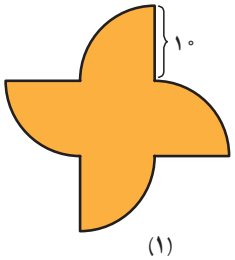
۳ــ اجسامی مثل لیوان، بشقاب و ... را که سطح دایره‌ای دارند به کلاس بیاورید. با مداد کف آن را روی کاغذ بکشید و مساحت تقریبی آن را با اندازه‌گیری به‌دست آورید و جدول زیر را به کمک هم‌کلاسی‌هایتان کامل کنید. کدام قسمت دایره را اندازه می‌گیرید؟ (عدد پی را ۳ درنظر بگیرید)

جسم				
شعاع				
مساحت				
واحد مساحت				

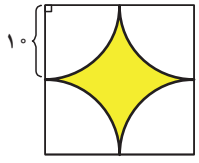
فعّالیت

۱ــ می‌خواهیم مساحت قسمت‌های رنگی شکل‌های زیر را پیدا کنیم.

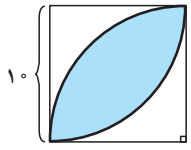
ابتدا راه حلّ خود را بنویسید و سپس راه حلّ دانش‌آموزان را مطالعه و کامل کنید.



(۱)

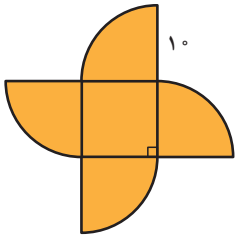


(۲)



(۳)

هدیٰ شکل (۱) را به یک مربّع و ۴ تا ربع دایره تقسیم و این‌گونه فکر کرد :



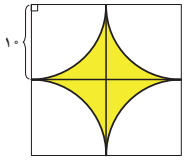
مساحت ۴ تا ربع دایره + مساحت مربّع = مساحت شکل

(مساحت یک دایره)

= (_____ × _____) + (_____ × _____ × _____)

= _____

رؤیا در مورد شکل (۲) فکر کرد که می‌تواند آن را به ۴ تا ربع دایره تقسیم کند. به این صورت :

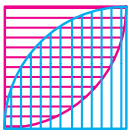


مساحت ۴ تا ربع دایره – مساحت مربّع بزرگ = مساحت شکل

(مساحت یک دایره)

= (_____) – (_____) = _____

لیلا در مورد شکل (۳) فکر کرد که دو تا ربع دایره می‌بیند  و مثل این است که آنها را روی هم 

گذاشته‌اند.  پس دو تا ربع دایره به اندازه‌ی یک  اضافه دارد.

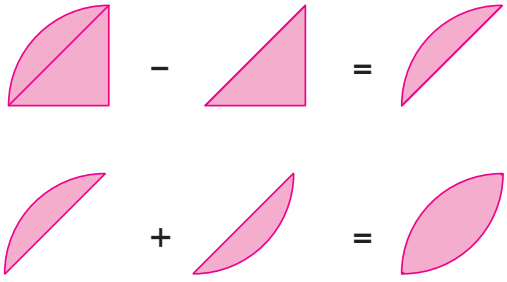
مساحت مربّع − مساحت دو تا ربع دایره = مساحت شکل

مساحت نیم‌دایره

= ——— − ——— = ———

ندا در مورد شکل (۳) این‌گونه فکر کرد :

توضیح دهید ندا چگونه فکر کرده است.

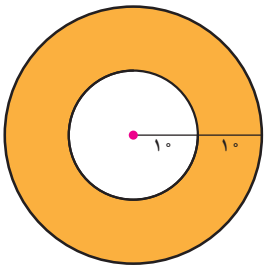


کار در کلاس

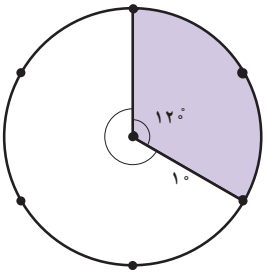
الف) در شکل (۱) حدس می‌زنید قسمت رنگی چند برابر قسمت بی‌رنگ باشد؟

ب) در شکل (۲) نسبت مساحت قسمت رنگ شده به کلّ دایره چقدر است؟

پ) مساحت قسمت رنگی هر شکل را پیدا کنید. آیا حدس شما صحیح بود؟



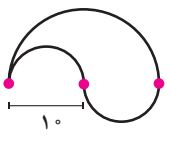
شکل (۱)

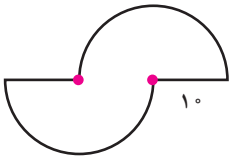


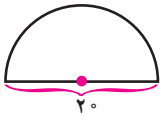
شکل (۲)

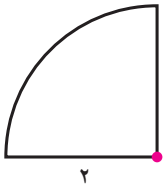
تمرین

۱ــ محیط و مساحت شکل‌های زیر را پیدا کنید.





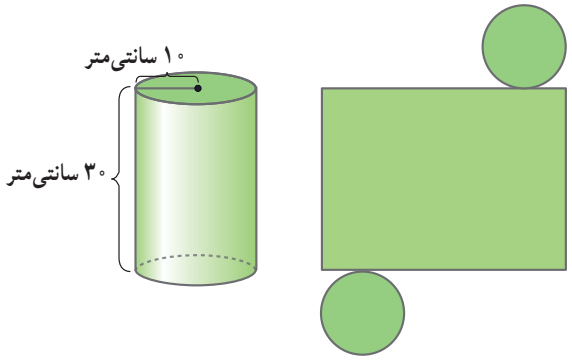




۲ــ در منزل بگردید و وسایلی را که سطح دایره دارند پیدا کنید. ابتدا مساحت آنها را حدس بزنید، سپس اندازه بگیرید و جدول را کامل کنید. (عدد پی را ۳ درنظر بگیرید)

	مساحت کمتر از ۱۰۰ سانتی‌مترمربّع	مساحت بین ۱۰۰ و ۵۰۰ سانتی‌مترمربّع	مساحت بیشتر از ۵۰۰ سانتی‌مترمربّع
نام وسیله			
شعاع (سانتی‌متر)			
مساحت (سانتی‌مترمربّع)			

۳ــ برای ساختن استوانه‌ی زیر چند سانتی‌مترمربّع کاغذ لازم است؟



۴ــ ابتدا روش محاسبه‌ی مساحت قسمت‌های رنگ شده را توضیح دهید و سپس آن را به‌دست آورید.

